

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:27:03

1. Parâmetros Gerais e Identificação

Data da Análise: 07/02/2026 15:27
Densidade da Pasta: 1.630 g/cm3
Método de Entrada: GUI

Configuração Geométrica:
- Correção de Bagley: NÃO
- Correção de Mooney: NÃO
- Capilar Único: D=1.5 mm, L=43.0 mm

Resumo dos Ajustes dos Modelos:

Modelo	R2	Parametros
Herschel-Bulkley	0.9400	tau0=3.494e-13, K=52.1, n=0.5151
Lei de Potencia	0.9400	K=52.1, n=0.5151
Casson	0.9111	tau0=417.4, eta_c=0.458
Bingham	0.8735	tau0=819.6, eta_p=0.8538
Newtoniano	0.4977	eta=1.292

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

O modelo reológico que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o 'Herschel-Bulkley'. O ajuste apresentou correlação moderada/baixa ($R^2 = 0.9400$), sugerindo dispersão nos dados ou comportamento complexo.

Comportamento Inferido: Viscoplastico (Com Tensao de Escoamento).
O material apresenta uma tensão de escoamento (Yield Stress), ou seja, requer uma tensão mínima para iniciar o fluxo.

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:27:03

3. Gráficos Gerados

Figura 1: Curva de Fluxo. Este gráfico relaciona a Tensão de Cisalhamento (eixo Y) com a Taxa de Cisalhamento (eixo X). A inclinação e o formato da curva indicam o tipo de fluido (Newtoniano, Pseudoplástico, etc.). As linhas representam os modelos reológicos ajustados.

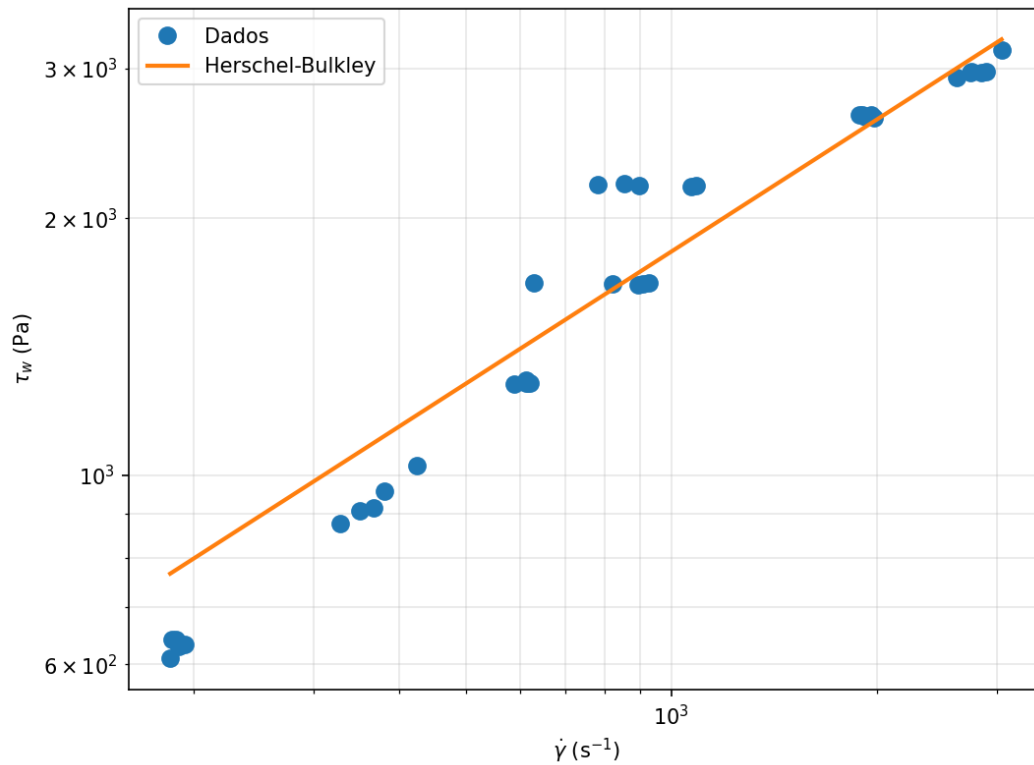


Figura 2: Curva de Viscosidade. Mostra como a viscosidade real (η) varia com a taxa de cisalhamento. Para fluidos pseudoplásticos, espera-se que a viscosidade diminua à medida que a taxa aumenta (Shear Thinning).

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:27:03

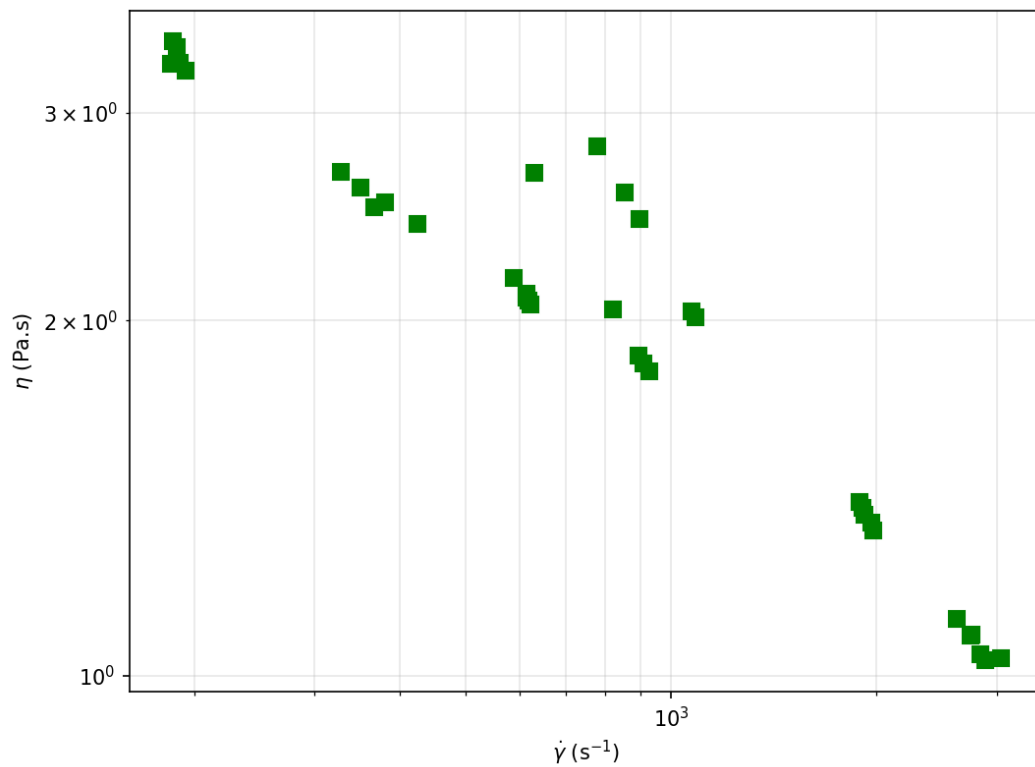
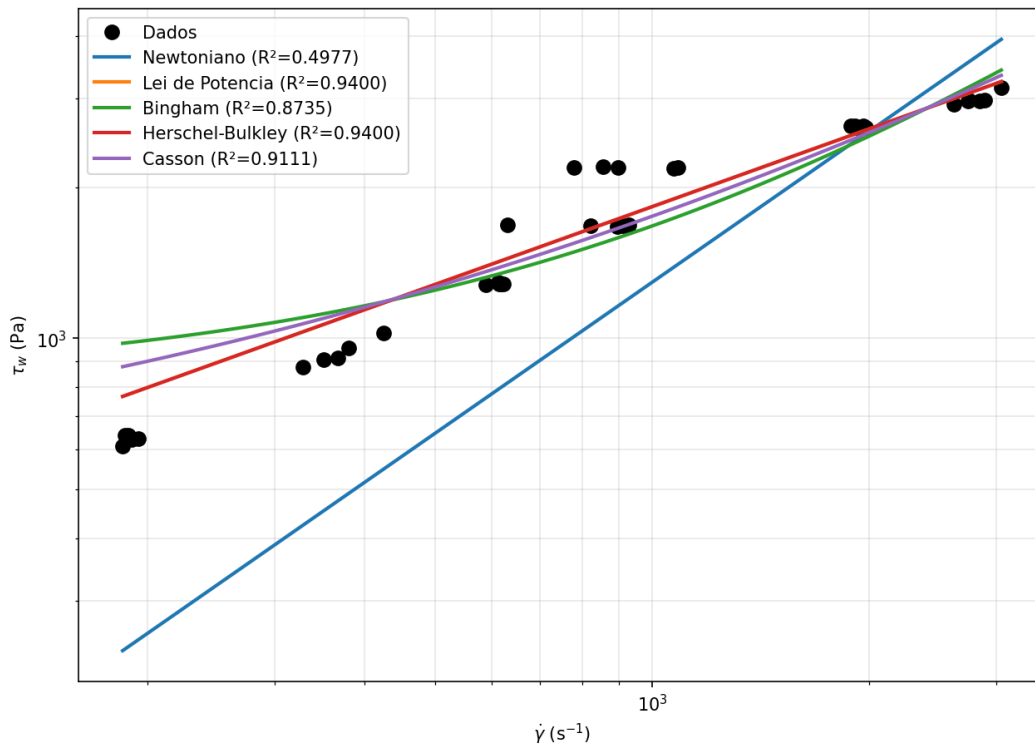


Figura: D:/GitHub/Reometro_Capilar/Relatorios-PDF\20260207_152659_modelos.png



Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 15:27:03

4. Dados Reológicos Processados (Completo)

Taxa Cisalhamento (s-1)	Tensao Cisalhamento (Pa)	Viscosidade (Pa.s)
188.3	641.8	3.408
186.1	641.5	3.447
190.1	628.6	3.307
194.3	632.2	3.254
184.7	609.2	3.298
424.8	1026	2.416
380.2	958.1	2.52
366.5	913.8	2.493
328	875.9	2.67
350.5	908.2	2.591
613.6	1283	2.091
613	1292	2.107
588.5	1278	2.171
616.6	1282	2.079
621.4	1283	2.064
928	1681	1.811
894.4	1670	1.867
910.8	1676	1.84
821.5	1678	2.043
629.9	1680	2.667
1071	2181	2.036
1086	2187	2.013
897.3	2187	2.437
855.1	2197	2.569
780.2	2192	2.81
1964	2648	1.349
1908	2648	1.388
1885	2643	1.402
1921	2630	1.369
1980	2627	1.327
3047	3153	1.035
2743	2966	1.081
2750	2978	1.083
2889	2976	1.03
2842	2963	1.043
2622	2927	1.116